Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3
«Метод множителей Лагранжа»
по дисциплине «Методы оптимизации данных»

Обучающийся Аксянова Алина Рустамовна
Факультет прикладной информатики
Группа K3340
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024
Преподаватель Духанов Алексей Валентинович

Санкт-Петербург
2026/2027

Цель работы

Освоить метод множителей Лагранжа для поиска условных экстремумов функций нескольких переменных при ограничениях-равенствах. Научиться проверять применимость метода, находить все точки-кандидаты, проверять их допустимость и обосновывать глобальность экстремумов, а также выполнять решение вручную и программно и сравнивать полученные результаты.

Вариант - 1

Математическая постановка

Найти глобальные минимум и максимум функции $f(x, y) = x + y$ при ограничении $x^2 + y^2 = 2; \quad x, y \in \mathbb{R}$;

Анализ задачи

1. **Целевая функция, переменные и ограничения:**
   $$f(x,y) = x + y; \quad x^2 + y^2 = 2; \quad x,y \in \mathbb{R}; \quad n = 2, m = 1$$

2. **Привести каждое ограничение к виду $h_j(x)=0$:**
   $$x^2 + y^2 = 2$$
   $$x^2 + y^2 - 2 = 0$$
   $$h_1(x,y) = x^2 + y^2 - 2 = 0$$

3. **Область определения:**
   Обе функции определены на всей плоскости $\mathbb{R}^2$. Они являются многочленами, поэтому непрерывны и имеют непрерывные производные всех порядков.

4. **Допустимое множество не пусто:**
   $$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 2\}$$
   Это окружность с центром в начале координат и радиусом $\sqrt{2}$.
   Множество непусто: точка $(1,1)$ допустима, так как $1^2 + 1^2 = 2$.

5. **Градиенты ограничений**
   $$\nabla h_1(x,y) = (2x, 2y)$$

6. **Проверка регулярности**
   Матрица Якоби ограничения имеет вид:
   $$J_{h_1}(x,y) = (2x \quad 2y)$$
   Её ранг равен нулю только в точке $(0,0)$, которая не удовлетворяет ограничению: $0^2 + 0^2 \neq 2$. Поэтому во всех допустимых точках:
   $$\operatorname{rank} J_{h_1}(x,y) = 1 = m$$
   Единственный градиент ограничения ненулевой, то есть линейно независим. Все допустимые точки регулярны; особых допустимых точек нет.

7. **Существование глобальных экстремумов:**
   Окружность замкнута и ограничена, то есть компактна, допустимое множество непусто, а целевая функция непрерывна. Тогда, по теореме Вейерштрасса глобальные минимум и максимум существуют и достигаются.

8. **Вывод о применимости метода:**
   Функции непрерывно дифференцируемы, допустимое множество непусто, а ограничение регулярно во всех его точках. Метод множителей Лагранжа применим и даёт необходимые условия условного экстремума, для определения глобальных экстремумов найдём всех кандидатов и сравним значения функции

Ручное решение

1. **Построение функции Лагранжа**
   Целевая функция: $f(x, y) = x + y$
   Ограничения в стандартном виде: $h_1(x, y) = x^2 + y^2 - 2 = 0$
   Так как ограничение одно, то вводим 1 множитель Лагранжа: $\lambda \in R$
   Строим функцию по формуле $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda h_1(x, y)$
   Подставляем функции: $L(x, y, \lambda) = x + y + \lambda(x^2 + y^2 - 2)$
2. **Производные**

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 1 + 2\lambda x; \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 1 + 2\lambda y$$

   Приравняем их к нулю:

$$1 + 2\lambda x = 0; \quad 1 + 2\lambda y = 0$$

3. **Добавить исходные ограничения**
   исходное ограничение:

$$x^2 + y^2 = 2$$

   Получаем систему Лагранжа:

$$\begin{cases} 1 + 2\lambda x = 0, \\ 1 + 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 - 2 = 0 \end{cases}$$

4. **Решить полученную систему**
   Если $\lambda = 0$, первое уравнение даёт $1 = 0$, что невозможно. Значит, $\lambda \neq 0$.

   Вычтем второе уравнение из первого:

$$(1 + 2\lambda x) - (1 + 2\lambda y) = 0 \Rightarrow 2\lambda(x - y) = 0$$

   Так как $\lambda \neq 0$, получаем $x = y$. Подставим в ограничение:

$$x^2 + x^2 = 2 \Rightarrow 2x^2 = 2 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

   Первый случай: $x = 1$. Тогда $y = 1$. Из первого уравнения:

$$1 + 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{2}$$

   Второй случай: $x = -1$. Тогда $y = -1$. Из первого уравнения:

$$1 - 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$

5. **Найти все действительные решения:**
   Получены два действительных решения системы:

$$(x, y, \lambda) = (1, 1, -\frac{1}{2}) \quad (x, y, \lambda) = (-1, -1, \frac{1}{2})$$

Других решений нет: случай $\lambda = 0$ невозможен, а при $\lambda \neq 0$ обязательно $x = y$ и $x^2 = 1$.

6. Координаты точек и множителей

$$A = (1,1), \quad \lambda_A = -\frac{1}{2}$$

$$B = (-1,-1), \quad \lambda_B = \frac{1}{2}$$

7. Таблица всех кандидатов

№	Точка (x,y)	Множитель λ	Невязка $h_1(x,y)$	$f(x,y)$	Классификация
1	$(1,1)$	$-\frac{1}{2}$	0	2	Глобальный максимум
2	$(-1,-1)$	$\frac{1}{2}$	0	-2	Глобальный минимум

8. Подставить точку в исходные ограничения

Проверим точку $A = (1,1)$:

$$1^2 + 1^2 = 2$$

Проверим точку $B = (-1,-1)$:

$$(-1)^2 + (-1)^2 = 2$$

Обе точки удовлетворяют исходному ограничению и являются допустимыми

9. Вычислить значения целевой функции

$$f(A) = f(1,1) = 1 + 1 = 2$$

$$f(B) = f(-1,-1) = -1 - 1 = -2$$

10.Классифицировать точку

Сравним значения целевой функции:

$$f(B) = -2 < 2 = f(A)$$

Точка $A = (1,1)$ - точка глобального максимума

Точка $B = (-1,-1)$ - точка глобального минимума

11. Обоснование глобальности

Допустимое множество это непустая окружность, она замкнута и ограничена, а целевая функция непрерывна. По теореме Вейерштрасса глобальные минимум и максимум существуют и достигаются.

Все допустимые точки регулярны, поэтому каждый глобальный экстремум удовлетворяет системе Лагранжа. Все решения этой системы найдены, особых допустимых точек нет, значит, наименьшее и наибольшее из найденных значений являются глобальными экстремумами:

Глобальный минимум: $f_{\min} = -2$ в точке $(-1, -1)$

Глобальный максимум: $f_{\max} = 2$ в точке $(1, 1)$

Программное решение

Репозиторий - https://github.com/alina-aks/Optimization_methods/tree/main/LR3

Результаты запуска:

```
(.venv) alinaaksanova@MacBook-Air-loo LR3 % python lr3.py
Вариант 1
Целевая функция: x + y
Ограничения:
  h1(x, y) = x**2 + y**2 - 2 = 0
Функция Лагранжа: lambda*(x**2 + y**2 - 2) + x + y
Частные производные:
  dL/dx = 2*lambda*x + 1
  dL/dy = 2*lambda*y + 1
Уравнения стационарности с ограничениями:
  2*lambda*x + 1 = 0
  2*lambda*y + 1 = 0
  x**2 + y**2 - 2 = 0
Область определения: R^2; f и h1 — многочлены
Допуск для численных невязок: 1e-08

Матрица Якоби: Matrix([[2*x, 2*y]])
Точка нулевого градиента: (0, 0)
  невязки ограничений: [-2]
Особых допустимых точек нет; ранг Якоби на окружности равен 1 = m

Кандидат 1:
  точка: (1, 1)
  множители: {lambda: -1/2}
  значение функции: 2
  невязки ограничений: [0]
  допустимость: да
  система выполнена: да
  ранг Якоби: 1

Кандидат 2:
  точка: (-1, -1)
  множители: {lambda: 1/2}
  значение функции: -2
  невязки ограничений: [0]
  допустимость: да
  система выполнена: да
  ранг Якоби: 1

Итог:
  глобальный минимум: -2 в точке (-1, -1)
  множитель при минимуме: 1/2
  глобальный максимум: 2 в точке (1, 1)
  множитель при максимуме: -1/2
Основание классификации для варианта 1:
  Допустимые точки найдены, поэтому множество непусто.
  Окружность замкнута и ограничена; целевая функция непрерывна.
  По теореме Вейерштрасса оба глобальных экстремума достигаются.
  Все допустимые точки регулярны; экстремумы входят в систему Лагранжа.
  Полнота: lambda = 0 даёт 1 = 0, поэтому lambda != 0.
  Из разности первых двух уравнений x = y, затем x**2 = 1.
  Оба случая найдены; сравнение их значений даёт глобальные экстремумы.
(.venv) alinaaksanova@MacBook-Air-loo LR3 %
```

Сопоставление результатов

Характеристика	Ручное решение	Программное решение
Точки-кандидаты	$A = (1,1)$ $B = (-1,-1)$	$A = (1,1)$ $B = (-1,-1)$
Множители	$\lambda_A = -\frac{1}{2}$ $\lambda_B = \frac{1}{2}$	$\lambda_A = -\frac{1}{2}$ $\lambda_B = \frac{1}{2}$
Значения функции	$f(A) = 2$ $f(B) = -2$	$f(A) = 2$ $f(B) = -2$
Минимум	$f_{\min} = -2$ в точке $(-1,-1)$	$f_{\min} = -2$ в точке $(-1,-1)$
Максимум	$f_{\max} = 2$ в точке $(1,1)$	$f_{\max} = 2$ в точке $(1,1)$

Результаты ручного и программного решений полностью совпали, получены одинаковые точки-кандидаты, множители Лагранжа и значения целевой функции. Обе точки удовлетворяют исходному ограничению, невязки равны нулю, расхождений не обнаружено

Вывод

В ходе лабораторной работы был применён метод множителей Лагранжа для поиска условных экстремумов. Условия применимости метода выполнены: функции непрерывно дифференцируемы, допустимое множество непусто, а ограничение регулярно во всех допустимых точках.

Найдены две точки-кандидата: (1,1) и (-1,-1). Обе удовлетворяют исходному ограничению. Глобальный минимум функции равен -2 и достигается в точке (-1,-1), глобальный максимум равен 2 и достигается в точке (1,1). Глобальность обоснована компактностью допустимого множества, непрерывностью функции и нахождением всех кандидатов. Результаты ручного и программного решений полностью совпали.

Программа предназначена для данного варианта и использует символьное решение системы. При получении параметрических семейств или особых допустимых точек требуется отдельное исследование. При изменении исходной задачи необходимо заново проверить условия применимости метода и обоснование глобальности.